

数学研究, 经费, 政策

进展简介

④

数学在二十一世纪面临的挑战

120-124

George E. Brown Jr.^{*)}

George, E.

刘燕

01-01

摘要:苏联的解体与冷战的结果,使得美国国会失去了对数学及其他科学持续拨款资助的政治理由。在美国国会的预算中,对科学的拨款在逐年大幅度减少,这使数学界、科学界遇到了前所未有的挑战,并处于一种危险境地。面临这种挑战应该怎么办?作者提出了自己的见解。

如大家所知,近些年我用了不少时间来研究数学和科学政策与政治、社会和经济制度之间的联系。我希望今后付出更大的努力来帮助数学、科学、工程学和学术团体的变革,从而在这充满挑战的时代中继续保持活力。我还希望能为当前国会中对待数学与科学的政策带来一些新的变化。

今天我将和大家就这些问题进行探讨,并希望这仅作为我与你们个人以及与美国数学会对话的一个开始。开头,我将先阐述一些我们当前所处环境的背景,然后来探讨我们所面临的变化的本质,我将详细说明目前华盛顿的政策辩论的情况,主要是预算辩论的情况,并讨论你们以及你们在其他科学机构中的同事们应该如何面对这种形势。最后,我将给你们的团体提出一些问题,希望它能引起你们的讨论。

在这个讲话中,将把数学、科学、工程学和学术团体作为一个整体来讨论,并把它称为“科学团体”。我知道学科的界限、制度的差异和很多别的划分都会妨碍这些成为一个统一的整体,而拨款是面向所有团体的,所以需要有一个一致的反应。因此,为了方便起见,我将把你们(数学家们)作为这个广泛的、互相联系的整体的一部分来讨论。我希望你们能够了解,采纳这个观点有助于你们在正在进行的政策辩论中取得成功。

科学团体发现自己正处在巨大的挑战和变革之中。你们过去曾兴旺于政府与科学之间的新型关系中,这种关系始于第二次世界大战,并在其后四十年冷战中继续发展。从曼哈顿计划开始的武器实验室目前已发展成为一个拥有几百个政府实验室的机构,雇佣了几千名科学家和工程师。二次大战后的科技发展表明了高等教育的价值以及建立普遍高等教育制度的国家需求。苏联发射第一颗人造卫星后,我们把大量经费用在了数学和科学项目上,国家防卫教育计划的资金得到了法律上的保证。在与苏联的竞争中,我们

原题: Challenges Facing Mathematics in the Twenty-first Century. 译自: Notices of the American Mathematical Society, Vol.44, No. 5 (1997), pp.1-2.

^{*)}此文是国会议员 George E. Brown Jr. 于 1997 年 1 月 10 日在美国加州圣地亚哥联合数学会议上的特邀讲演的摘录。Brown 在关于科学政策的美国数学会委员会上做了特邀发言。——译者注。

^{*)} 本文得到国家自然科学基金资助。

的宇航项目使得人类首次登上月球,并继续向宇宙深处前进。过去的一段时间内,我们把大量投资用于数学和物理学,建立了一个弹道导弹防御系统以抵御苏联的袭击。这四十年来联邦对科学和工程学的支持几乎都是笼罩在苏联的阴影下。

随着柏林墙的拆除和苏联的解体,对国家在科学研究和发展(R&D)经费上的辩护就不那么容易了。与此同时,由于防卫经费的提高,国家预算赤字增长到了1980年的三倍,从而成为国家的主要政治焦点。

由于科学研究和发展经费缺乏明确的政治理论支持,再加上预算案的备受抨击,将公共开支用于科学团体便需要冒一定的风险。除了下面我就要提到的全国保健研究所(NIH)外,用于科学研究和发展的联邦资金在过去三年里一直都在下降。而且从下个月即将发表的1998年财政预算报告来看,这种趋势仍将继续下去。

平衡预算的趋势和即将举行的平衡预算修订案的表决正在威胁着我们的科学研究和发展事业。由于对权益保障计划缺乏理智的改革,以及难以实现的预算平衡,对科学和教育项目的支持将遭到极大破坏。下面让我来详细说明一下这点。

你们大概都知道,联邦科学和教育项目在讨论预算时并没有列在每年认真讨论的重要预算项目之中,但这些项目只用了联邦总支出的大约六分之一,所以如果不着手解决在强制性花费方面,像联邦权益保障计划、国家债务支出、老年保健补贴、老兵抚恤金这类棘手的问题,我们就不可能平衡预算,这将使科学和教育基金等自由投资项目受到不可弥补的损失。

但即使是权益保障制度改革,如果进行得不正确的话,也会对科学和教育工作造成损害。如果看一看最近制订的社会福利改革方案,就会发现所谓的“改革”实际上是国家财政的又一个包袱,这样就使作为学术研究和发展基础的高等教育在竞争国家资金方面变得更加艰难了。所以如果我们不小心的话,其结果就只能是增加国家财政负担,并最终阻碍科学和教育的发展。

我想说明的是预算政策对科学和教育影响的重要性。预算辩论统治着我们这个时代,而科学政策的讨论被放在一边。这就是近几年在华盛顿所发生的事情。为了扭转这种局面,将科学政策摆在首位,我们必须付出相当的努力。而且,在这些辩论中将数学放到它应有的位置上,则需要我们更多的努力。

数学是一个美妙的研究领域,并且是独一无二的学科。它既是一种严格的训练,又是人类知识的少数几个“入口”之一。由此,要了解科学的任何领域都需要对数学的基本理解。还有,数学一直都是其他科学发展的基础。过去在物理学的发展中我们认识了这一点,现在生物学、化学、地质学和材料科学的很多突破都要归功于新的数学模型技术在这些领域的应用。这些特有的联系使数学成为科学必不可少的一部分,但在制定政策的竞争中数学的重要性并未突出体现出来。

由于国会科学素质之低以及缺乏对科学发明过程的认识,所以当我们关注于物理、生物或工程学方面的最新发展时,却忽视了数学。例如,当新的磁共振影像(MRI)技术出现突破时,人们并没有注意到,如果不是数学中产生、处理大量数据技术有了同等重要的突破,实时磁共振影像是不可能实现的。数学总是一次又一次的失去它应得的关

注

很不幸，这样的事情使我们得到的资助远远少于我们应该获得的。在很多方面，无论是联邦研究资助，还是对大学毕业生、助理研究人员和博士后资助，数学得到的联邦资助都落后于其他学科。目前的局面变好是很困难的，但目前的局面要变得更艰难则是很危险的。面对这样的形势，我们应该怎么办呢？

前面我提到的全国保健研究所是一个例外，它从联邦中得到了固定的研究和发展基金，不管怎么说，在过去三年里以不变美元汇率计算联邦研究和发展总基金已下降了13%，而与此同时全国保健研究所的资助增加了10%！这个相对的成功应归功于政治的支持和生物医药学团体的宣传教育。早先关于削减全国保健研究所资助的提案出台后，生物医药研究部门、生物工艺工业部门和一些疾病患者团体来到国会为全国保健研究所基金辩护，这使国会中全国保健研究所的坚定支持者约翰·波德众议员和海特菲尔德参议员能够在史无前例的联邦预算削减时期中为全国保健研究所争取到更多的基金。

生物医药研究团体的成功为其他科学团体树立了一个榜样。很多科学和学术团体都努力与决策者保持接触，并就科学的重要性对他们进行教育。一些科学和工程社团认识到与国会和政府进行接触是十分有意义的，并着手在这方面把科学团体组织起来，我非常支持这些努力，它将在国会的决策者和科学团体之间建立长期联系，我希望这样的信息交换会改变双方的文化传统。

对于国会来说，这种联系将使科学政策的辩论更有根据，对社会投资需求的了解更透彻，以避免作出过于简单化的预算决定。对科学团体来说，这样的信息交换有助于从原来孤立的文化传统转变为一种对当前形势有清醒认识的、与外界广泛联系的文化，使你们能够把握你们的未来。

上述观点需要进一步的说明。在最近五十年的许多时间里，很多科学团体扮演了一个独立、公正的角色，它们毫无偏见的向社会提供了所需的信息和事实，当时社会资助伸手可得，科学团体与外部社会的隔离并没有带来什么坏处。况且，在过去的四十年里，在冷战中保持对苏联的优势就是进行持续资助的足够理由，而在现在的形势下，公众开始对社会团体失去信心，导致所有的社会资助都受到了怀疑，因此与外部社会的这种距离对我们来说就越来越危险了。这种变化震惊了许多科学团体。正如我前边所说过的，由社会基金资源所受到的不断增加的压力而引起的预算资助的削减，已经迫使学校和联邦实验室缩减了开支，私有企业的缩编使得从事科学和工程研究的职位不断减少。最近具有博士学位的毕业生的失业率在不断上升，这些毕业生们不得不为得到博士后位置或教授职位而努力，昨天的几个终身职位现在要么都被老员工占据着，要么被深受资金问题困扰的学校所取消，甚至有很多学校正在取消整个研究生培养项目或某些系。对数学界来说，去年洛切斯特大学 (University of Rochester) 缩小数学系规模、取消哲学博士培养的提案已证实了这一点。如果这些变化还不足以说明我们面临的危险，那么联邦和州政府对学院或大学增加学费、科研的失误、间接费用的偿还和科学团体中一系列内部开支问题上所采取的苛刻的态度就更能够使我们清醒地认识现状。

对这些变化最有效的反应就是改变科学团体自身的文化传统，这牵扯到让外部社会

更直接的参与资金分配的问题，这个过程需要从政治对话和教育工作开始，正像我正在推动着的，并需要不断的加强。

在这里我必须指出，前面有关科学团体的孤立形象只是一个解释性描述，它在很大程度上是符合现实的，但并不能一概而论，例如你们很多人就正在积极从事一些联系、沟通的工作，但从总体来说，科学团体在政界中的地位都与其重要性不相般配，这一点急需改进。

科学团体对外部的了解也是不够的，比如，只为自己支持的机构争取预算，甚至只为增加总体研究和发展基金，都是做得不够的，正如我刚才所说，你们的项目基金是与整个联邦预算复杂的分配问题紧紧联系在一起的，你们同样需要了解其他方面的问题，并讨论如何处理它们。

在花费了两年时间为在委员会的权限下保持科学研究和发展基金所作努力后，我意识到需要从更广泛的角度来看待这个问题，所以我开始着手研究一个既可以平衡预算，又可以增加科学研究和发展基金的预算方案。九月份我将提出这个方案，以使科学研究和发展投资战略能够进入预算辩论的核心范围内，虽然没有征集你们的签名（尽管我希望这样做），但我仍然把它作为科学团体面对当前所有的挑战必然会产生广泛的想法而提交上去，你们不能只是说“别碰我的项目”，而必须提出一个方案，既能够处理平衡预算上的越来越大的压力，又能在这个方案中使自己的需要得到满足。

这种观念需要在科学团体内部的许多方面加以培养，从四月份 Math Awareness Week 上发表的计划以及你们所进行的一些其他活动来看，美国数学会已经在这方面开始前进了，你们应该为自己的所做感到自豪，并继续从事这样的活动。

如你们所意识到的，最近一项有关数学和科学教育方面的调查表明，美国学生的表现不如其他国家的同龄人那样出色，这项调查促使我们反省数学和科学的教学方法，并再次激起了人们对我国国家能否跟上不断前进的科技世界的步伐的关注，我知道这个报告之后你们都会进行一些相关的工作，全国数学教师会议 (National Council of Teachers of Mathematics) 也在一段时期内成为焦点，这次调查对数学家而言，应被视作一个提高公众关注程度的机会。

我知道在你们中间对课程改革不是没有争论的：如一个人所说，数学应更容易让人接受，而这会被另一个人称作“数学的沉沦”，但从个人和职业团体的角度来看，这也正是你们参与这场争论，提高数学形象的一个机会，国家科学基金署长尼尔·莱恩一直在呼吁科学家和工程师们参与到教育和其他重要社会活动中去，美国数学会计划成立一个公共意识工作小组，把工作重点放在提高广泛参与意识，加强“市民科学家”或“市民数学家”的观念上。

改善数学教育对我们的社会是极其重要的，正如数学是通向科学成功的必经之路，那么对数学的基本了解也是在今日世界取得成功的必经之路，随着人类的进步及认识世界水平的不断提高，我们会把停滞不前的人抛在身后，科学和技术的每一个进步对社会都有好坏两种结果，而我们掌握它是为了尽量减少负面的结果，这些并不意味着你们中的每一个人必须解决社会中的每一个问题，但你们应该意识到这种进步有可能导致混乱。

并且意识到为保持你们发展的阵地需要新的知识。

没有全社会知识技能的平等,我们就无法平等的分享社会进步所带来的利益。这种不平等会极大的干扰社会,威胁科学研究所需的平稳和安定。只需看看现在加利福尼亚州政府预算就可以找到直接的证据,这里州教养改造系统的开支首次超过了加州大学和加州州立学院经费的总和。斯坦福大学年度研究生教育经费还比不上每年加州监狱的平均花费。这些惊人的事实促使科学团体正确理解自身利益,加强与外部社会的广泛联系,这种广泛的联系可以使数学在最需要的时候得到大量资助。

我知道在如此短的时间内你们要接受这么多的东西是不容易的,但正如我在刚才所说的,这仅仅是一个漫长对话的开始。美国数学会已经开始在很多领域采取行动,因此在这方面你们都值得尊敬。从个人角度来看,刚才我们所讨论的很多变化都不是能够轻易实现的,毕竟,我们还要度日,还有自己的生活,又从哪里找时间来参与数学课程改革、学生辅导、帮助培训中学数学教师、与当地政治家打交道、或是任何一种与这些变化相关的活动呢?

但是无论对个人还是社会,这都是一个变化的时代。仅仅几年以前,谁会预测到现在我们科学团体所处的形势呢?谁能预料到会有取消整个研究生培养项目的提案?谁又会知道我们将处于逐步削减科学基金的道路上?而且也肯定没有人想到数学博士的失业率会是以前的两倍。但所有这些都是我们所面对的现实的一部分,它们预示着我们必须采用新思想和新方法,而且需要我们全体人员的新的努力。

我将很愿意在这种努力中帮助你们,并一起为走向二十一世纪而努力工作。

(刘燕译 穆辛校)

~~~~~

(上接 176 页)

**事实 1:** 如果  $u \notin S(\alpha)$ , 那么不在  $S(\alpha)$  中的第二个元素是  $u+r$  或者  $u+r+1$ , ( $u+r, u+r+1$  中的另一个在  $S(\alpha)$  中), 下一个不在  $S(\alpha)$  中的元素为  $u+m$ , 其中  $m$  是满足  $\delta + (m-1)\varepsilon \geq 1$  的最小整数。如果  $m \leq r-1$ , 则

$$\delta + (m-1)\varepsilon < m\varepsilon \leq (r-1)\varepsilon < 1,$$

这是因为  $\delta < \varepsilon$ 。对  $m=r+1$ , 有

$$\delta + (m-1)\varepsilon = \delta + r\varepsilon \geq 1.$$

所以  $m=r$  或  $r+1$ 。

注意到  $|\beta| = r$ , 所以  $r \leq \beta < r+1$ 。

**事实 2:** 如果  $v \in S(\beta)$ , 那么  $S(\beta)$  中的第二个元素是  $v+r$  或  $v+r+1$ 。

**事实 2 的证明同事实 1。**

根据事实 1 和事实 2, 又因为  $S(\alpha)$  与  $S(\beta)$  不相交, 所以  $S(\alpha)$  与  $S(\beta)$  的并集即为  $\{1, 2, 3, \dots\}$ , 所以  $\{1, 2, 3, \dots\}$  不能表成三个不相交集  $S(\alpha), S(\beta)$  与  $S(\gamma)$  的并集。

(邹建成译 李培信校)